

Enunciados de Actividades

Arquitectura de Software - 2026-2

Curso: Ruta Unificada de Arquitectura de Software

Periodo: 3 de agosto al 29 de noviembre de 2026

Documento: Enunciados oficiales de actividades evaluativas

Distribucion porcentual

1. Actividad 1: Diagnostico y contexto arquitectonico - **15%**
2. Actividad 2: Requisitos y decision estructural - **15%**
3. Actividad 3: Diseno y dominio - **30%**
4. Actividad 4: Implementacion e integracion - **25%**
5. Actividad 5: Pruebas, operacion y defensa final - **15%**

Total: 100%

Politica obligatoria de entrega

Cada actividad tiene **dos entregables obligatorios**:

- Entregable 1: Repositorio en GitHub con evidencias tecnicas.
- Entregable 2: Video de explicacion y sustentacion.

Regla de calificacion

- Si no se entrega el repositorio en GitHub: **calificacion 0.0.**
 - Si no se entrega el video de sustentacion: **calificacion 0.0.**
 - Si falta cualquiera de los dos entregables obligatorios: **calificacion 0.0.**
-

Actividad 1 (15%)

Diagnostico y contexto arquitectonico

Proposito: comprender el problema antes de disenar la solucion.

Se solicita:

- Definicion del problema, objetivos del producto y alcance inicial.
- Identificacion de actores, restricciones y riesgos principales.
- Diagrama de contexto del sistema.
- Registro de decisiones iniciales y supuestos.

Evidencias en GitHub:

- README con resumen ejecutivo.
- Carpeta /docs/actividad-1 con diagramas y analisis.
- Commits que muestren evolucion del trabajo.

Video de sustentacion (5 a 8 minutos):

- Explica problema, decisiones iniciales y riesgos.

- Justifica por que el contexto definido es consistente con el negocio.
-

Actividad 2 (15%)

Requisitos y decision estructural

Proposito: convertir necesidades del negocio en criterios de arquitectura.

Se solicita:

- Requisitos funcionales priorizados.
- Escenarios de calidad (rendimiento, seguridad, mantenibilidad, disponibilidad).
- Evaluacion de al menos dos alternativas estructurales.
- Decision estructural argumentada con trade-offs.

Evidencias en GitHub:

- Documento de priorizacion de requisitos.
- Matriz de evaluacion de alternativas.
- ADR (Architecture Decision Record) con decision final.

Video de sustentacion (6 a 10 minutos):

- Presenta alternativas comparadas y criterio de seleccion.
 - Explica impactos en costo, riesgo y evolucion.
-

Actividad 3 (30%)

Diseno y dominio

Proposito: proteger reglas de negocio y controlar dependencias.

Se solicita:

- Modelo de dominio (entidades, objetos de valor, invariantes).
- Casos de uso principales y contratos de aplicacion.
- Definicion de puertos, limites y reglas de dependencia.
- Propuesta de estructura del codigo alineada con arquitectura limpia.

Evidencias en GitHub:

- Carpeta `/src` organizada por dominio y aplicacion.
- Documento de decisiones de diseno y dependencias.
- Diagramas de componentes o capas actualizados.

Video de sustentacion (8 a 12 minutos):

- Recorrido del dominio y justificacion de limites.
 - Explicacion de como se evita el acoplamiento innecesario.
-

Actividad 4 (25%)

Implementacion e integracion

Proposito: conectar infraestructura sin contaminar el dominio.

Se solicita:

- Implementacion de un vertical slice funcional.
- API o interfaz de entrada operativa.
- Adaptador de persistencia o integracion externa con manejo basico de errores.
- Evidencia de trazabilidad entre diseno e implementacion.

Evidencias en GitHub:

- Codigo fuente ejecutable y documentado.
- Instrucciones de ejecucion en README.
- Evidencias de pruebas de integracion o pruebas manuales guiadas.

Video de sustentacion (8 a 12 minutos):

- Demo funcional del flujo implementado.
 - Explicacion de decisiones tecnicas en infraestructura y limites.
-

Actividad 5 (15%)

Pruebas, operacion y defensa final

Proposito: comprobar comportamiento y defender decisiones arquitectonicas.

Se solicita:

- Pruebas unitarias de reglas de dominio criticas.
- Pruebas de integracion de al menos un flujo relevante.
- Riesgos operativos, observabilidad minima y plan de evolucion.
- Sustentacion final del expediente arquitectonico.

Evidencias en GitHub:

- Suite de pruebas y resultados.
- Documento final del expediente de arquitectura evolutiva.
- Registro de riesgos, deuda tecnica y siguientes pasos.

Video de sustentacion (10 a 15 minutos):

- Presentacion integral del expediente.
 - Defensa de trade-offs ante escenarios de cambio.
-

Criterio final de revision

La evaluacion de cada actividad considera calidad tecnica, coherencia arquitectonica y trazabilidad entre problema, decision e implementacion.

Sin embargo, la validacion minima de entrega exige ambos productos obligatorios:

- Repositorio GitHub
- Video de sustentacion

La ausencia de cualquiera de estos dos entregables implica **0.0** en la actividad correspondiente.